

阶段进展与实验对照

做了什么，哪些任务更快，范围差距在哪里

我们 / Huan / Xiangru / Native Flow*

2026 年 9 月 23 日

本次资料整理和新分支推送完成后暂停工作

当前进展

- 完整 GPU 引擎已跑通：四个固定多项式任务有完整时间与宽度对照。
- TORA 新候选从部分失败改善到 2400/2400 分区步成功。
- 范围输出取得 15.3%–43.6% 的五次配对耗时下降。
- 主要缺口：原式 VDP 单盒仍慢且略宽；TORA 后段明显偏宽；控制器严格误差资格未完成。

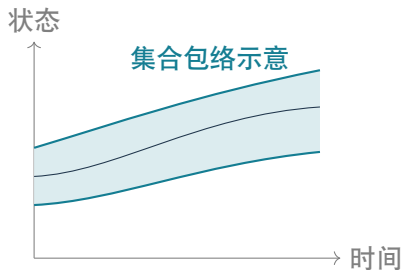
证据：S1–S5、S7；各项使用不同且明确分开的实验口径。

可达域计算的目标

给定方程、初始状态集合和时间：

- 包住所有可能轨迹
- 范围越紧，安全判断越有用
- 算得快，也要保持误差覆盖

普通模拟只回答“这一条轨迹怎么走”；这里计算整个集合的包络。



完整计算链



- Taylor model 保留状态依赖；余项承担截断及浮点误差
- SR 保留跨步误差关系，减轻反复装箱导致的膨胀
- 本阶段优化完整推进和范围输出，失败仍按原规则回滚

三个仓库与四类实现

角色	使用内容	比较版本
我们: torch_tm_flowpipe	工程、适配与严格优化	plant f536; NNCS fff9
Huan: flowstar-gpu	原始 GPU 引擎及证明背景	d5f0b68f
Xiangru: CROWN-Reach	集成驱动、模型、benchmark	1c16d4ef
Native Flow*	C++ 可达域参考	固定匹配构建

- 我们复用已有引擎和修复；主比较是具体版本的完整实现差异。
- NNCS 中 Huan/Xiangru 分别接入同一个 Xiangru 驱动。

详细仓库 URL、完整源码/库身份: REPORT.md 第 3 节与 configs/plant_contracts.json。

主要改动

方向	做了什么	希望改善什么
完整 GPU 执行	稀疏/Horner 计算、CUDA 图、SR 准备复用	减少完整任务调度与组织成本
数值表示	线性路径保留更多多项式信息，沿原积分验证承载误差	减少不必要的余项膨胀与拒绝
范围输出	保留向外舍入次序，原生 CPU 乘法加快展开	让用户真正拿到范围的过程更快
相同实验	固定配置、完整轨迹、五次计时、所有失败记录	让时间和宽度的比较可信

时间与宽度如何读取

数字	含义	容易误读的地方
核心秒数	完整推进含初始化、图捕获、SR 和同步	不含进程启动和独立输出
进程秒数	runner 启动到退出	含控制器等启动；仍不含独立导出
宽度比	当前范围宽度 / Flow* 范围宽度	1 接近；更小不是正确性证明
p95 / max	逐通道统计，再取最差通道	不能删最差步或只报中位
成功分区步	全部真实分区的接受步数	不完整任务不能作成功加速分母

Endpoint：步末范围；tube：整步范围。报告附录保留两类输出和每一物理坐标。

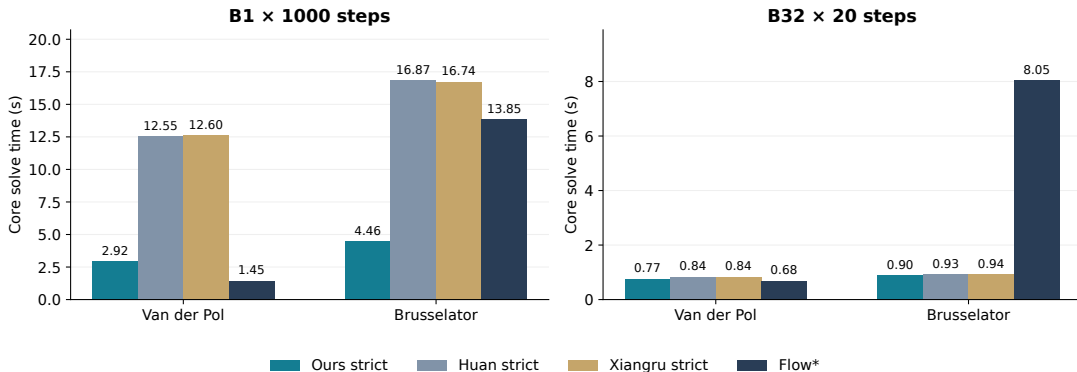
固定多项式实验配置

参数	Van der Pol	Brusselator
原盒	$[1.1, 1.4] \times [2.35, 2.45]$	$[1.48, 1.52] \times [2.98, 3.02]$
阶数 / h	4 / 0.01	6 / 0.02
完整单盒	B1×1000, T10	B1×1000, T20
真实分区	8×4, B32×20, T0.2	8×4, B32×20, T0.4
cutoff / 余项半径	1e−10 / 1e−4	1e−10 / 1e−4
SR 容量	100	1000

V100 16GB / Xeon Gold 6138; 单 CPU 线程; 每组五次; 共 120 次。

S1/S6。VDP 主比较固定原式 $y - x - x^2 * y$; 分区不是复制同一盒。

固定任务：完整核心时间



B1 显著快于原版 strict；VDP B1 仍慢于 Flow*。

S1：五次中位秒，全部完成。初始化/捕获计入；进程启动与输出排除。

固定任务：具体时间与达标情况

任务	我们	Huan	Xiangru	Flow*
Van der Pol B1	2.921487	12.552073	12.602979	1.447977
Van der Pol B32	0.769654	0.840225	0.837461	0.682880
Brusselator B1	4.456490	16.867330	16.737087	13.847315
Brusselator B32	0.897973	0.929344	0.935446	8.053289

单位：核心秒，五次中位数；三种 GPU 实现均为 strict。

我们 / Flow* 配对比	VDP B1	VDP B32	Bruss B1	Bruss B32
目标 ≤ 1.20	2.015 未达	1.129 达到	0.322 达到	0.111 达到

S1：比值来自同轮配对，中位数之比不作为配对比替代。

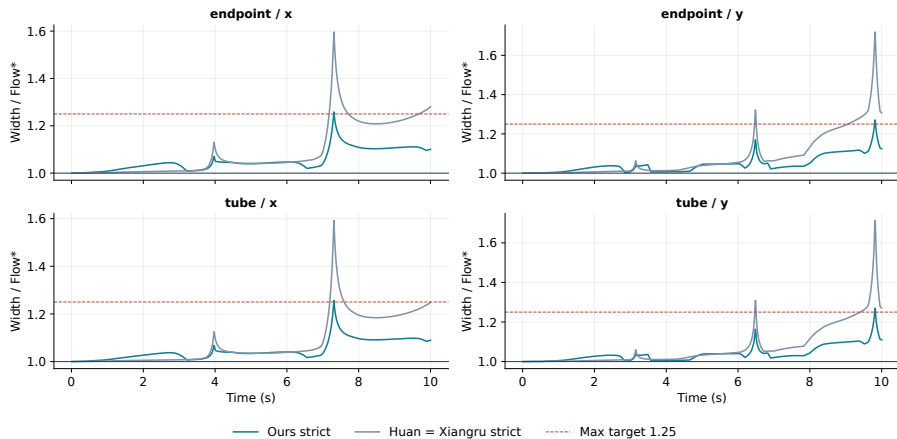
固定任务：具体全程宽度

任务	我们 strict	Huan strict	Xiangru strict
Van der Pol B1	1.123238 / 1.271071	1.297229 / 1.718783	1.297229 / 1.718783
Van der Pol B32	1.000597 / 1.000656	1.000040 / 1.000047	1.000040 / 1.000047
Brusselator B1	1.012228 / 1.038326	1.641986 / 4.291133	1.641986 / 4.291133
Brusselator B32	1.000400 / 1.000442	1.000007 / 1.000010	1.000007 / 1.000010

- 每格：最差通道 p95 / max; Flow* 自身为 1 / 1。
- 目标：p95 ≤ 1.10 , max ≤ 1.25 ; 原式 VDP B1 仍未达到。
- 其余三项达到; B1 长轨迹比作者 strict 更接近 Flow*。

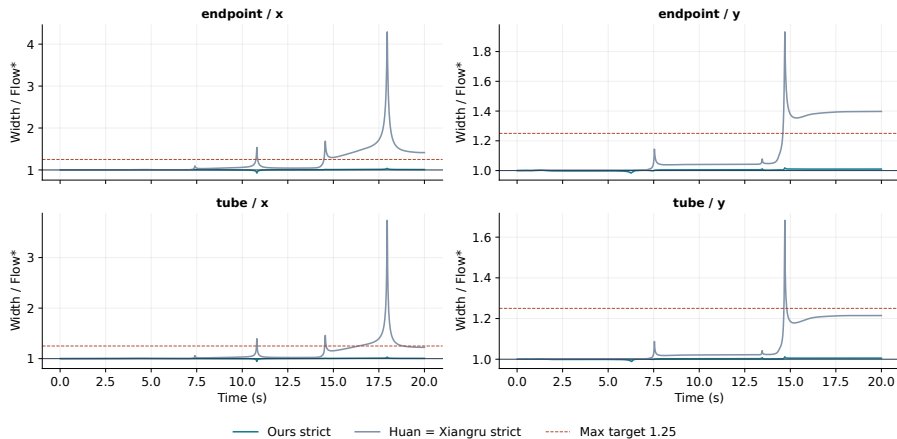
S2: 65,600 行、80 通道; 全部真实分区与全轨迹。

VDP: 范围差距出现在后段



原式 $B1 \times 1000$; 分开展示 endpoint/tube 与 x/y ; 虚线为最大值门槛 1.25。

Brusselator: 长轨迹范围明显改善



B1×1000; 我们最差 p95/max=1.012228/1.038326。

作者闭环控制实验配置

参数	TORA	单摆	CartPole
B×ODE 步数	12×200	1×100	1×200
阶数 / h	3 / 0.1	2 / 0.01	6 / 0.005
控制周期 × 周期数	1.0 × 20	0.05 × 20	0.02 × 50
总时长	20	1	1
余项猜测	±0.01	±0.01	±0.1

- 同模型、box / same-slope / flat / rpc-float32 控制合同。
- 匹配 native 固定步数和共同 binary64 初盒；原始支路另存。
- TORA/单摆各六组五次；CartPole 六组单次完整尝试。

S3/S4/S6。模型、全部初盒、方程与约束在附录和 YAML。

TORA: 全程成功, 进程更快, 范围仍宽

实现	进程秒	接受分区步	全程 p95 / max
我们 strict v2	6.765	2400/2400	1.592229 / 2.710606
Huan strict	7.767	2357/2400	未完整
Xiangru strict	7.704	2357/2400	未完整
Flow*	12.238	2400/2400	1.000000 / 1.000000
Huan parity	7.615	2400/2400	1.000000 / 1.000000
Xiangru parity	7.664	2400/2400	1.000000 / 1.000000

Flow* 耗时 / 我们耗时: 完整成功进程配对比为 1.802。

Huan/Xiangru strict 未完整; parity 只作参考, 不替代严格保证。

S3/S7: 五次进程中位秒, 含启动及控制器; 范围来自独立完整轨迹。

TORA：主要数值进展

阶段	成功分区步	首个失败步
初始严格版	2354 / 2400	189
直接变量候选	2393 / 2400	197
线性路径 v2	2400 / 2400	全程完成

- 改进多项式信息的保留方式，未改步长、阶数、初盒或控制器。
- 共同前 188 步 $p_{95}/\max$: $2.556/8.855 \rightarrow 1.384/1.884$ 。
- 新 v2 全程仍为 $1.592/2.711$ ；完成率问题解决，紧度问题仍在。

S7：仅加、减、取负的安全线性路径适用；非线性消费者回退。

单摆：范围接近，完整进程略慢于 Flow*

实现	进程秒	成功步	全程 p95 / max
我们 strict v2	5.266	100/100	1.036731 / 1.040936
Huan strict	5.615	100/100	1.067393 / 1.075450
Xiangru strict	5.610	100/100	1.067393 / 1.075450
Flow*	4.987	100/100	1.000000 / 1.000000
Huan parity	5.559	100/100	1.000000 / 1.000000
Xiangru parity	5.570	100/100	1.000000 / 1.000000

我们比原版 strict 更紧；与 Flow* 相比，完整进程约慢 5.5%。

S3；五次进程中位秒；作者内部打印计时边界不同，不能替换本表。

CartPole: 共同前缀接近, 六组都提前结束

实现	带记录进程秒	成功步	共同 141 步 p95 / max
Flow*	8.933	141/200	1 / 1
我们 strict v2	18.142	156/200	1.000118 / 1.000134
Huan strict	19.249	156/200	1.000000 / 1.000032
Xiangru strict	19.192	156/200	1.000000 / 1.000032
Huan parity	19.248	156/200	1.000000 / 1.000032
Xiangru parity	19.214	156/200	1.000000 / 1.000032

GPU 第 157 步拒绝; native 仅保存 141 步。没有全程成功或正式加速比。

S4: 单次诊断; B1×200, h=.005, 小初盒 registry full。不是 4096 分区或 10 秒 ARCH-COMP 任务。

核心之外：范围输出仍影响实际体验

任务	旧输出秒	新输出秒	配对耗时下降
VDP B1	7.266908	5.688225	21.8%
VDP B32	2.744789	2.324720	15.3%
Brusselator B1	74.380369	41.760145	43.6%
Brusselator B32	10.311151	7.933436	23.1%

- 相同完整展开、范围、gzip 与 CSV；旧/新各五次，模型保持一致。
- 改进来自原生 CPU 多项式乘法，不能称纯 GPU 加速。
- Brusselator B1 降到 41.76 秒，仍高于作者原版单次约 10.6 秒。

S5；不含求解，不将两个阶段中位数相加冒充实测端到端。

完整任务的速度不能用小算子倍率代替

- GPU 乘法候选：VDP 完整 1000 步，2.831 $\rightarrow$ 2.734 秒，五配对下降 3.30%。
- 这组使用 regrouped RHS 且未新跑 native，不能覆盖原式验收。
- 暂停前当前原式诊断确认组合计算仍占重要成本；诊断不是新五次正式加速结论。
- 下一次恢复后应针对大瓶颈和最差宽度步，再做完整同任务验收。

S5：最后诊断 f536/d8 各三次 1000 步数值记录与冻结原式一致。

更广的 benchmark：覆盖与缺口

范围	已完成的工作	不能声称的结论
12 个 Huan registry plant	native 原时域 11 完成；Robertson 第一步拒绝	不是 12 项都有当前 GPU 四方正式对照
12 个可运行 NNCS 完整筛查	早期 9 项完整接受；后续 TORA 已改善	历史 native-f64 不能直接混入 rpc-float32 对照
TORA / 单摆 / CartPole	相同配置六组完整尝试；前两项五次计时	CartPole 未完成，不能作全时域成功比较
Airplane / 原 QUAD	规模限制或配置问题已明确记录	另立合同不能冒充原配置完成

S8；详细任务名、成功步数及配置在报告第 12 节。

严格性与剩余工作

- 保留：向外误差承载、完整区间余项、SR 历史、失败原子回滚。
- 已检查：源码与实际库身份、全模型一致、Fraction 范围、CPU/CUDA 及跨 SR 重置。
- 仍缺：CROWN 控制器舍入/注入的完整严格资格；不能称 NNCS 端到端严格证书。
- 仍缺：原式 VDP 时间和宽度、TORA 末段紧度、候选统一入口与剩余 benchmark 对照。

S1-S7；测试通过与范围接近均不是全程序数学证明。

交付与暂停点

交付	内容
详细报告	背景、版本、所有主比较、实验参数、失败与附录
演示材料	本 Beamer 幻灯片、讲稿、LaTeX 源码、向量图
可复算证据	原始时间样本、完整范围 CSV、审计 JSON 和配置
独立新分支	从 4beba860 基线建立；只新增本次汇报资料

本次资料推送完成后暂停，不继续启动新优化或实验。

总目标仍未完成；恢复工作需继续按原验收条件推进。

附录：完整进程时间（固定 plant）

任务	我们 strict	Huan strict	Xiangru strict	Flow*
Van der Pol B1	5.712499	15.224908	15.224986	1.506329
Van der Pol B32	3.508733	3.408976	3.508918	0.705000
Brusselator B1	7.414298	19.630325	19.431740	13.921361
Brusselator B32	3.709420	3.509076	3.609409	8.115559

- 五次中位秒；含启动，不含独立范围导出。
- B32 短任务中启动成本显著，核心领先不保证进程领先。

S1, 全部 120 个原始 time-only 样本。

附录：作者 parity 的固定 plant 参考

任务	Huan 核心秒	Xiangru 核心秒	共同 p95 / max
Van der Pol B1	12.068640	11.983477	1.128871 / 1.302764
Van der Pol B32	0.818016	0.817971	1.000000 / 1.000000
Brusselator B1	16.412347	16.476850	1.342212 / 2.787567
Brusselator B32	0.907068	0.912816	1.000000 / 1.000000

S1/S2; parity 与 strict 误差保证不同，不计入 strict 达标。

附录： Van der Pol B1 四通道宽度

实现	通道	p95	max
我们	endpoint_x	1.123238	1.258442
我们	endpoint_y	1.116326	1.271071
我们	tube_x	1.110254	1.256735
我们	tube_y	1.103006	1.268970
Huan=Xiangru	endpoint_x	1.270211	1.596117
Huan=Xiangru	endpoint_y	1.297229	1.718783
Huan=Xiangru	tube_x	1.241658	1.592176
Huan=Xiangru	tube_y	1.262980	1.713198

S2; 全部 1000 步; 绝对边界差与 B32 逐通道表在详细报告附录 A。

附录： Brusselator B1 四通道宽度

实现	通道	p95	max
我们	endpoint_x	1.012228	1.038326
我们	endpoint_y	1.009878	1.018139
我们	tube_x	1.006765	1.030982
我们	tube_y	1.005331	1.011951
Huan=Xiangru	endpoint_x	1.641986	4.291133
Huan=Xiangru	endpoint_y	1.396509	1.932066
Huan=Xiangru	tube_x	1.358702	3.736821
Huan=Xiangru	tube_y	1.214597	1.682587

S2; 全部 1000 步; 绝对边界差与 B32 逐通道表在详细报告附录 A。

附录：NNCS 初盒与方程

任务	初始物理状态	方程
TORA	$[0.6, 0.7]; [-0.7, -0.6]; [-0.4, -0.3]; [0.5, 0.6]$	$x1' = x2; x2' = -x1 + 0.1 \sin(x3); x3' = x4; x4' = u - 10$
单摆	$[1, 1.175]; [0, 0.2]$	$x1' = x2; x2' = 2 \sin(x1) + 8u$
CartPole	$[-.0375, -.03125]; [-.015625, -.0125]; [-.00625, 0]; [-.007375, -.00625]$	$x1' = x2; x2' = 2u; x3' = x4; x4'$ 见完整 YAML

附加状态：t、u 初值为 0；每周期内 $t'=1$ 、 $u'=0$ 。

S6；全部约束、模型、形状、CartPole 完整表达式均随 configs/*.yaml 交付。

附录：证据与复现

- REPORT.md / report.pdf: 详细阅读; slides.pdf: 直接演示。
- build_materials.py: 由固定 JSON/CSV 重算表格并生成图形。
- build.sh: 使用 XeLaTeX 编译; 字体采用 TeX Live 自带 Fandol。
- evidence/、tables/、configs/: 版本、原始样本、全范围表和配置。
- 大型模型、ONNX 权重及 CUDA 二进制保留服务器, 包内不冒充包含它们。

索引: REPORT.md 附录 C; 归档 SHA 与文件校验表随交付。